

|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Actinomycetota                                                                                                                                                                                                                   | 5017<br>(32.08 %) | 467<br>(22.3 %)  | 896<br>(37.62 %) | 1468<br>(40.51 %) | 1066<br>(46.41 %) | 656<br>(35.25 %) | 1771<br>(46.25 %) | 306<br>(42.56 %) | 361<br>(17.41 %) | 228<br>(32.48 %) | 200<br>(21.79 %) | 415<br>(27.23 %) | 256<br>(14.07 %) |
| Pseudomonadota                                                                                                                                                                                                                   | 3149<br>(20.13 %) | 451<br>(21.54 %) | 509<br>(21.37 %) | 712<br>(19.65 %)  | 382<br>(16.63 %)  | 496<br>(26.65 %) | 810<br>(21.15 %)  | 184<br>(25.59 %) | 470<br>(22.67 %) | 154<br>(21.94 %) | 291<br>(31.7 %)  | 314<br>(20.6 %)  | 376<br>(20.66 %) |
| Acidobacteriota                                                                                                                                                                                                                  | 2564<br>(16.39 %) | 481<br>(22.97 %) | 160<br>(6.72 %)  | 808<br>(22.3 %)   | 168<br>(7.31 %)   | 422<br>(22.68 %) | 573<br>(14.96 %)  | 56<br>(7.79 %)   | 293<br>(14.13 %) | 104<br>(14.81 %) | 48<br>(5.23 %)   | 510<br>(33.46 %) | 211<br>(11.59 %) |
| Chloroflexota                                                                                                                                                                                                                    | 1066<br>(6.82 %)  | 88<br>(4.2 %)    | 203<br>(8.52 %)  | 113<br>(3.12 %)   | 128<br>(5.57 %)   | 37<br>(1.99 %)   | 171<br>(4.47 %)   | 42<br>(5.84 %)   | 180<br>(8.68 %)  | 26<br>(3.7 %)    | 80<br>(8.71 %)   | 32<br>(2.1 %)    | 234<br>(12.86 %) |
| Bacteroidota                                                                                                                                                                                                                     | 631<br>(4.03 %)   | 51<br>(2.44 %)   | 176<br>(7.39 %)  | 127<br>(1.27 %)   | 26<br>(1.13 %)    | 23<br>(1.24 %)   | 33<br>(0.86 %)    | 12<br>(1.67 %)   | 102<br>(4.92 %)  | 63<br>(8.97 %)   | 81<br>(8.82 %)   | 7<br>(0.46 %)    | 104<br>(5.71 %)  |
| Other phyla                                                                                                                                                                                                                      | 557<br>(3.56 %)   | 102<br>(4.87 %)  | 64<br>(2.69 %)   | 34<br>(0.94 %)    | 36<br>(1.57 %)    | 15<br>(0.81 %)   | 33<br>(0.86 %)    | 7<br>(0.97 %)    | 139<br>(6.71 %)  | 30<br>(4.27 %)   | 44<br>(4.79 %)   | 35<br>(2.3 %)    | 129<br>(7.09 %)  |
| Desulfobacterota                                                                                                                                                                                                                 | 396<br>(2.53 %)   | 64<br>(3.06 %)   | 77<br>(3.23 %)   | 1<br>(0.03 %)     | 14<br>(0.61 %)    | 2<br>(0.11 %)    | 11<br>(0.29 %)    | 18<br>(2.5 %)    | 133<br>(6.42 %)  | 1<br>(0.14 %)    | 72<br>(7.84 %)   | 12<br>(0.79 %)   | 162<br>(8.9 %)   |
| Planctomycetota                                                                                                                                                                                                                  | 372<br>(2.38 %)   | 53<br>(2.53 %)   | 63<br>(2.64 %)   | 87<br>(2.4 %)     | 0<br>(0 %)        | 12<br>(0.64 %)   | 21<br>(0.55 %)    | 2<br>(0.28 %)    | 43<br>(2.07 %)   | 16<br>(2.28 %)   | 45<br>(4.9 %)    | 22<br>(1.44 %)   | 41<br>(2.25 %)   |
| Verrucomicrobiota                                                                                                                                                                                                                | 349<br>(2.23 %)   | 78<br>(3.72 %)   | 45<br>(1.89 %)   | 80<br>(2.21 %)    | 63<br>(2.74 %)    | 65<br>(3.49 %)   | 77<br>(2.01 %)    | 12<br>(1.67 %)   | 32<br>(1.54 %)   | 25<br>(3.56 %)   | 2<br>(0.22 %)    | 28<br>(1.84 %)   | 25<br>(1.37 %)   |
| Thermoproteota                                                                                                                                                                                                                   | 245<br>(1.57 %)   | 32<br>(1.53 %)   | 28<br>(1.18 %)   | 21<br>(0.58 %)    | 187<br>(8.14 %)   | 18<br>(0.97 %)   | 88<br>(2.3 %)     | 28<br>(3.89 %)   | 60<br>(2.89 %)   | 3<br>(0.43 %)    | 6<br>(0.65 %)    | 18<br>(1.18 %)   | 88<br>(4.84 %)   |
| Gemmatimonadota                                                                                                                                                                                                                  | 194<br>(1.24 %)   | 5<br>(0.24 %)    | 49<br>(2.06 %)   | 25<br>(0.69 %)    | 40<br>(1.74 %)    | 16<br>(0.86 %)   | 45<br>(1.18 %)    | 11<br>(1.53 %)   | 10<br>(0.48 %)   | 4<br>(0.57 %)    | 16<br>(1.74 %)   | 6<br>(0.39 %)    | 9<br>(0.49 %)    |
| Mycococcota                                                                                                                                                                                                                      | 165<br>(1.05 %)   | 25<br>(1.19 %)   | 28<br>(1.18 %)   | 25<br>(0.69 %)    | 9<br>(0.39 %)     | 11<br>(0.59 %)   | 14<br>(0.37 %)    | 2<br>(0.28 %)    | 27<br>(1.3 %)    | 5<br>(0.71 %)    | 18<br>(1.96 %)   | 4<br>(0.46 %)    | 20<br>(1.1 %)    |
| Patescibacteria                                                                                                                                                                                                                  | 158<br>(1.01 %)   | 40<br>(1.91 %)   | 18<br>(0.76 %)   | 16<br>(0.44 %)    | 2<br>(0.09 %)     | 13<br>(0.7 %)    | 3<br>(0.08 %)     | 0<br>(0 %)       | 24<br>(1.16 %)   | 0<br>(0 %)       | 7<br>(0.76 %)    | 5<br>(0.33 %)    | 38<br>(2.09 %)   |
| Desulfobacterota_B                                                                                                                                                                                                               | 151<br>(0.97 %)   | 13<br>(0.62 %)   | 13<br>(0.55 %)   | 59<br>(1.63 %)    | 25<br>(1.09 %)    | 18<br>(0.97 %)   | 66<br>(1.72 %)    | 28<br>(1.95 %)   | 28<br>(1.35 %)   | 4<br>(0.57 %)    | 2<br>(0.22 %)    | 56<br>(3.67 %)   | 13<br>(0.71 %)   |
| Eremiobacterota                                                                                                                                                                                                                  | 140<br>(0.9 %)    | 17<br>(0.81 %)   | 0<br>(0 %)       | 83<br>(2.29 %)    | 0<br>(0 %)        | 30<br>(1.61 %)   | 10<br>(0.26 %)    | 0<br>(0 %)       | 2<br>(0.1 %)     | 35<br>(4.99 %)   | 0<br>(0 %)       | 35<br>(2.3 %)    | 0<br>(0 %)       |
| Halobacteriota                                                                                                                                                                                                                   | 131<br>(0.84 %)   | 52<br>(2.48 %)   | 12<br>(0.5 %)    | 4<br>(0.11 %)     | 6<br>(0.26 %)     | 1<br>(0.05 %)    | 0<br>(0 %)        | 7<br>(0.97 %)    | 89<br>(4.29 %)   | 0<br>(0 %)       | 0<br>(0 %)       | 3<br>(0.2 %)     | 49<br>(2.69 %)   |
| Nitrospirota                                                                                                                                                                                                                     | 113<br>(0.72 %)   | 18<br>(0.86 %)   | 4<br>(0.17 %)    | 10<br>(0.28 %)    | 48<br>(2.09 %)    | 6<br>(0.32 %)    | 30<br>(0.78 %)    | 7<br>(0.97 %)    | 29<br>(1.4 %)    | 2<br>(0.28 %)    | 4<br>(0.44 %)    | 4<br>(0.26 %)    | 29<br>(1.59 %)   |
| Bacillota                                                                                                                                                                                                                        | 78<br>(0.5 %)     | 2<br>(0.1 %)     | 27<br>(1.13 %)   | 2<br>(0.06 %)     | 92<br>(4.01 %)    | 3<br>(0.16 %)    | 10<br>(0.26 %)    | 2<br>(0.28 %)    | 18<br>(0.87 %)   | 1<br>(0.14 %)    | 1<br>(0.11 %)    | 4<br>(0.26 %)    | 8<br>(0.44 %)    |
| Chlamydiota                                                                                                                                                                                                                      | 70<br>(0.45 %)    | 25<br>(1.19 %)   | 6<br>(0.25 %)    | 25<br>(0.69 %)    | 0<br>(0 %)        | 10<br>(0.54 %)   | 2<br>(0.05 %)     | 0<br>(0 %)       | 4<br>(0.19 %)    | 0<br>(0 %)       | 1<br>(0.11 %)    | 6<br>(0.39 %)    | 1<br>(0.05 %)    |
| Methyloirabilota                                                                                                                                                                                                                 | 59<br>(0.38 %)    | 6<br>(0.29 %)    | 2<br>(0.08 %)    | 1<br>(0.03 %)     | 3<br>(0.13 %)     | 4<br>(0.21 %)    | 61<br>(1.59 %)    | 5<br>(0.7 %)     | 7<br>(0.34 %)    | 1<br>(0.14 %)    | 0<br>(0 %)       | 0<br>(0 %)       | 12<br>(0.66 %)   |
| Methanobacteriota                                                                                                                                                                                                                | 35<br>(0.22 %)    | 24<br>(1.15 %)   | 2<br>(0.08 %)    | 4<br>(0.11 %)     | 2<br>(0.09 %)     | 3<br>(0.16 %)    | 0<br>(0 %)        | 4<br>(0.56 %)    | 22<br>(1.06 %)   | 0<br>(0 %)       | 0<br>(0 %)       | 5<br>(0.33 %)    | 15<br>(0.82 %)   |
| All habitats (dereplicated)<br>Bogs, mires and fens<br>Coastal<br>Dunes<br>Fields<br>Forests<br>Grassland formations<br>Greenspaces<br>Natural freshwater<br>Other<br>Saltwater<br>Temperate heath and scrub<br>Urban freshwater |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

Fraction of MAGs (%):



0.01 0.1 1 10